



1-2 LIPCA 2026

RYZIKO MODELI

TECHNIKI KWANTYFIKACJI ORAZ WYZWANIA

W SZCZEGÓLNOŚCI WARSZTATY PRZEZNACZONE SĄ DLA:

- Menadżerów oraz pracowników departamentów ryzyka odpowiedzialnych za budowę modeli ryzyka
- Menadżerów oraz pracowników jednostki walidacyjnej
- Audytorów wewnętrznych i zewnętrznych oraz pracowników nadzoru, odpowiedzialnych za ocenę zarządzania ryzykiem w bankach
- Pracowników komórek, zajmujących się różnymi aspektami zarządzania ryzykiem kredytowym

DLA KOGO

Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się modelowaniem ryzyka, a także oceną modeli ryzyka, szukających odpowiedzi na praktyczne problemy, stale napotymane w zmaganiu się z tak trudną (na poziomie koncepcyjnym, jak również z punktu widzenia stosowanych technik statystycznych) materią.

W szczególności warsztatami zainteresować powinny się osoby, które poszukują wiedzy dotyczącej zarówno usystematyzowania metodyk związanych z holistyczną oceną modeli, jak również nowatorskiego spojrzenia na te kwestie, które to spojrzenie przez lata było moim znakiem rozpoznawczym. Całość osadzona jest w obowiązujących regulacjach (rekomen-dacja W, IFRS9, rekomendacja R, CRR), jak również na praktykach stosowanych w sektorze, a także na moich bogatych doświadczeniach w wymianie myśli i negocjacjach na linii bank - nadzorca.

PROGRAM SZKOLENIA | DZIEŃ PIERWSZY

9:00-10:00 O RYZYKU - WPROWADZENIE

- Ryzyko - zjawisko niewidoczne, a jednak istniejące i mające poważne skutki
- Pomiarowanie ryzyka – koncepcje
- Ryzyko a prawdopodobieństwo
- Dwa, wyraźnie różne komponenty: ryzyko oczekiwane, ryzyko nieoczekiwane
- O empiryzmie w nauce - czy oparcie badań nad ryzykiem na naukach empirycznych ma sens? A co na to racjoniści?
- Czy „Bóg gra w kości z wszechświatem”, a może świat to „deterministyczna maszyna”?

10:15 – 11:15 CZYM JEST MODEL RYZYKA?

- Czym jest modelowanie rzeczywistości?
- Dlaczego tworzymy modele?
- Niepewności związane z modelem?
- Czym są parametry modelu?
- Jakie są punkty ciężkości modelu?
- Jakie metody statystyczne wykorzystujemy w modelowaniu?
- Dwa obszary modelowania w banku: modele wartości oczekiwanej vs. modele wartości nieoczekiwanej

11:30 – 13:00 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM MODELI

- Rekomendacja W i jej cele
- System Zarządzania Ryzykiem Modeli w Banku
- Identyfikacja modeli w Banku
- Wdrożenie modelu w Banku
- Model w procesie ZRM - wyzwania
- Monitoring, DQM, Walidacja – komplementarna diagnostyka
- Proces walidacji i jego organizacja

13:45 – 14:45 MODEL RYZYKA JAKO ZŁOŻONY OBIEKT

- Jakie są komponenty modelu?
- Jakie typy ryzyk towarzyszą modelowi?
- Model to złożony obiekt: problem, koncepcja, metoda, kod, dokumentacja, administrowanie
- Agregaty strukturalne - ECL jako złożenie PD x LGD x EAD
- Problemy z agregatami strukturalnymi - czy struktury stochastyczne podlegają takim samym kalkulacjom arytmetycznym jak struktury deterministyczne?
- Dekomponowanie struktur - dekomponowanie złożonej rzeczywistości na poszczególne pojęcia, bazując na stosowanych w sektorze ubezpieczeniowym podejściach aktuarialnych

15:00 – 16:30 JAKOŚCIOWA OCENA MODELU - WYZWANIA

- Ocena koncepcji modelu – wczesna diagnostyka
- Jakość danych do modelowania vs. jakość danych zasilających model produkcyjnie
- Czym jest próba modelu?
- Ocena segmentacji modelu – konflikt pomiędzy dokładnością a efektem uportfelowania
- Ocena doboru metody statystycznej do badanego problemu
- Ocena procesu estymacji
- Ocena wyników modelu
- Ocena kodu modelu
- Czy administrowanie modelem wpływa na ryzyko modelu?
- Jak wyłapać nadłożoność modelu?

PROGRAM SZKOLENIA | DZIEŃ DRUGI

9:00 – 10:30 ILOŚCIOWA OCENA MODELU - WYZWANIA

- Czy diagnostyka dotyczy modelu, parametrów modelu, czy jego wyników?
- Backtest – najlepsze narzędzie diagnostyczne?
- Jak konstruować backtest? Co ma nam powiedzieć?
- Co nam mówi analiza wrażliwości?
- Jakie testy stosujemy do oceny procesów estymacyjnych?
- Błędy szacunku i przedziały ufności jako narzędzia oceny niepewności parametrów modelu
- W czym może pomóc benchmarking?

10:45 – 12:15 OCENA RYZYKA MODELI WARTOŚCI OCZEKIWANEJ

- Techniki stosowane w ocenie modeli wartości oczekiwanej
- Punkty ciężkości dla modeli wartości oczekiwanej
- Lifetime PD - przykład oceny jakości modelu
- Lifetime LGD - przykład oceny jakości modelu

13:00 – 14:30 OCENA RYZYKA MODELI WARTOŚCI NIEOCZEKIWANEJ

- Techniki stosowane w ocenie modeli wartości nieoczekiwanej
- Punkty ciężkości dla modeli wartości nieoczekiwanej
- Ryzyko operacyjne AMA - przykład oceny jakości modelu
- Kapitał wewnętrzny na ryzyko kredytowe - przykład oceny jakości modelu

14:45 – 16:15 OCENA LOGIKI BIZNESOWEJ MODELU

- Zgodność modelu z logiką biznesową - czy to ważne?
- Dobrze działające modele, ale niezgodne z logiką rzeczywistości - czy to możliwe?
- Trudności w poszukiwaniu prawdziwego osadzenia modelu w rzeczywistości
- Backtesty wskazują na poprawność działania modelu - czy to w pełni uspokajająca informacja?
- A jak potwierdzić logikę biznesową dla modeli wartości nieoczekiwanej - tych modeli nie da się zbacktestować?

MACIEJ BUCZAK

Przez ostatnie 8 lat jako Menedżer Zarządzania Ryzykiem w Departamencie Walidacji Alior Bank odpowiadał za kompleksową ocenę i walidację modeli ryzyka kredytowego, operacyjnego oraz modeli kapitału wewnętrznego w ramach wymogów IFRS9, Basel II/CRR oraz ICAAP. Prowadził dziesiątki procesów holistycznej ewaluacji modeli, koordynując prace przy wdrożeniu IFRS9 oraz zarządzając ryzykiem modelu ryzyka operacyjnego AMA. Jego zespół walidacyjny otrzymał wysoką ocenę KNF, co przyczyniło się do uzyskania przez bank zgody na stosowanie metody AMA.

Wcześniej zdobywał doświadczenie jako konsultant w Accenture oraz uczestniczył w budowie systemu do zarządzania ryzykiem operacyjnym, gdzie opracował kompleksowe podejście do kalkulacji wymogu kapitałowego metodami zaawansowanymi (Basel II).

Jest autorem kilkudziesięciu autorskich metodyk analitycznych oraz kompletnych framework'ów holistycznej oceny modeli. W spojrzeniu na modele ryzyka koncentruje się na zapewnieniu ich zgodności z rzeczywistością biznesową. Dla osiągnięcia tego celu często poszukuje rozwiązań znajdujących się poza utartymi ścieżkami modelarskimi.

Równolegle prowadzi działalność dydaktyczną na warszawskich uczelniach (SGGW, WSB Merito), gdzie prowadzi zajęcia: Zarządzanie ryzykiem, Metody ilościowe w zarządzaniu, a także Statystyka dla socjologów. Ponadto przeprowadził wiele warsztatów z zarządzania ryzykiem w sektorze bankowym oraz był uczestnikiem, w roli prelegenta, na kilku istotnych konferencjach branżowych.

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE OBEJMUJĄ:

- Zarządzanie ryzykiem modeli IFRS9: PD, LGD, EAD, SICR, FLI
- Ocena i walidacja modeli ryzyka operacyjnego (AMA/LDA/SBA)
- Procesy zarządzania ryzykiem modeli kapitału wewnętrznego (ICAAP)
- Budowa autorskich metodyk holistycznej oceny modeli
- Wdrożenie i ewaluacja złożonych framework'ów regulacyjnych
- Prowadzenie projektów IT w obszarze zarządzania ryzykiem
- Reprezentowanie zespołu w negocjacjach z nadzorem finansowym
- Szkolenia dla banków i instytucji finansowych w zakresie zarządzania ryzykiem